



Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez

Unidad Académica Zapotlanejo.

Carrera: Ingeniería Informática (semestre 5)

Materia: Materia

Actividad: Manual del Programador

Autor: Cristian Rodriguez Rodriguez

Parcial: I

Zapotlanejo, Jalisco, 11/09/2026

Contenido

Parcial 1.....	3
PRACTICA 1	3
PRACTICA 2	3
Código Practica 2:	4
PRACTICA 3	6
Código de la practica 3	6
PRACTICA 4 (Operaciones Aritméticas) :	8
Código Practica 4:	9
PRACTICA 4 (Versión con menú desplegable, solucionado por el Maestro)	13
Código Practica 4.1	13
PACTICA 5.....	16
Código Practica 5:	16
PRACTICA 6 (Login):.....	18
Código Practica 6 (Login):	18
Codigo Practica 6 (Acceso):	21

Parcial 1

PRACTICA 1

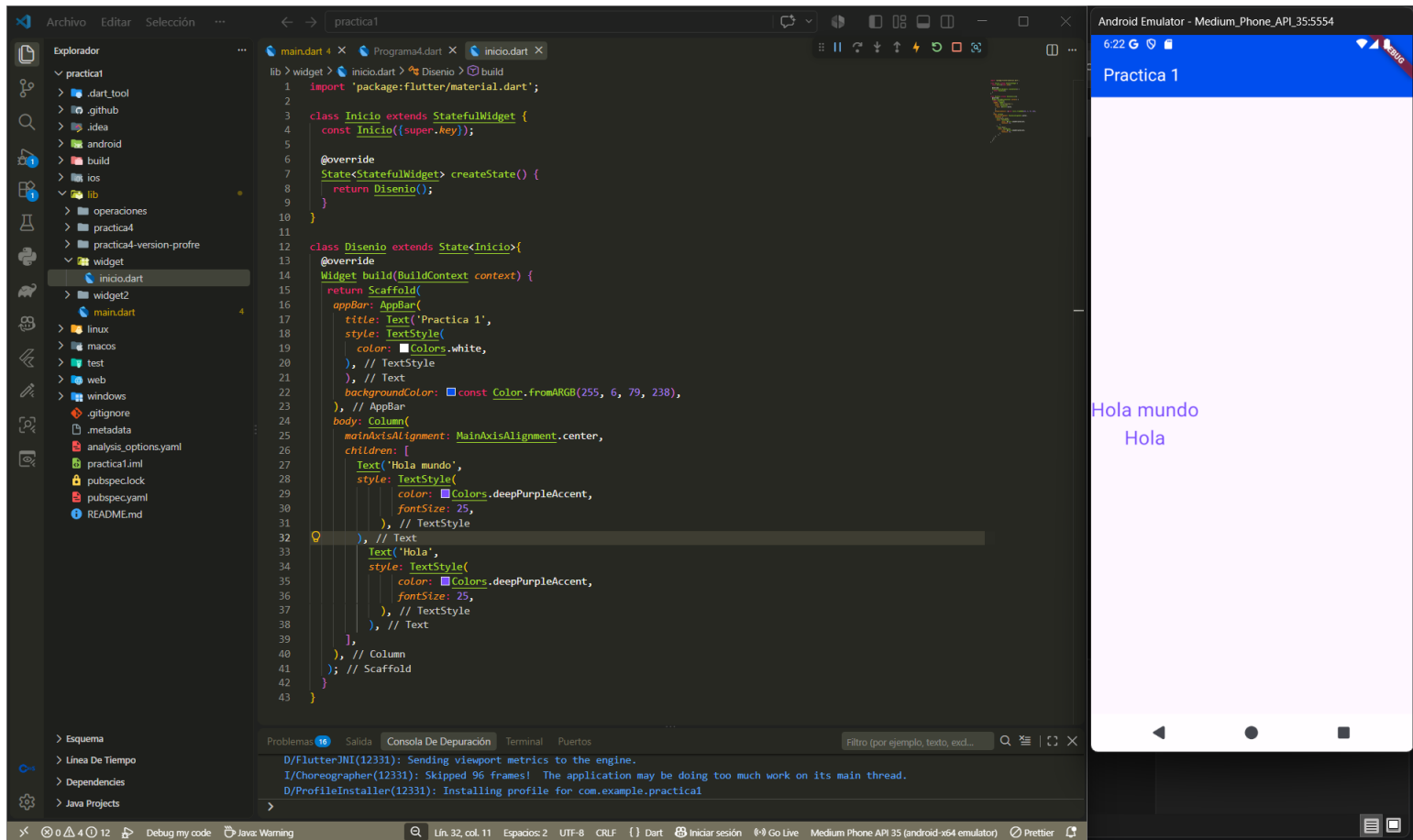


Ilustración 1 código y pantalla de la practica 1

PRACTICA 2

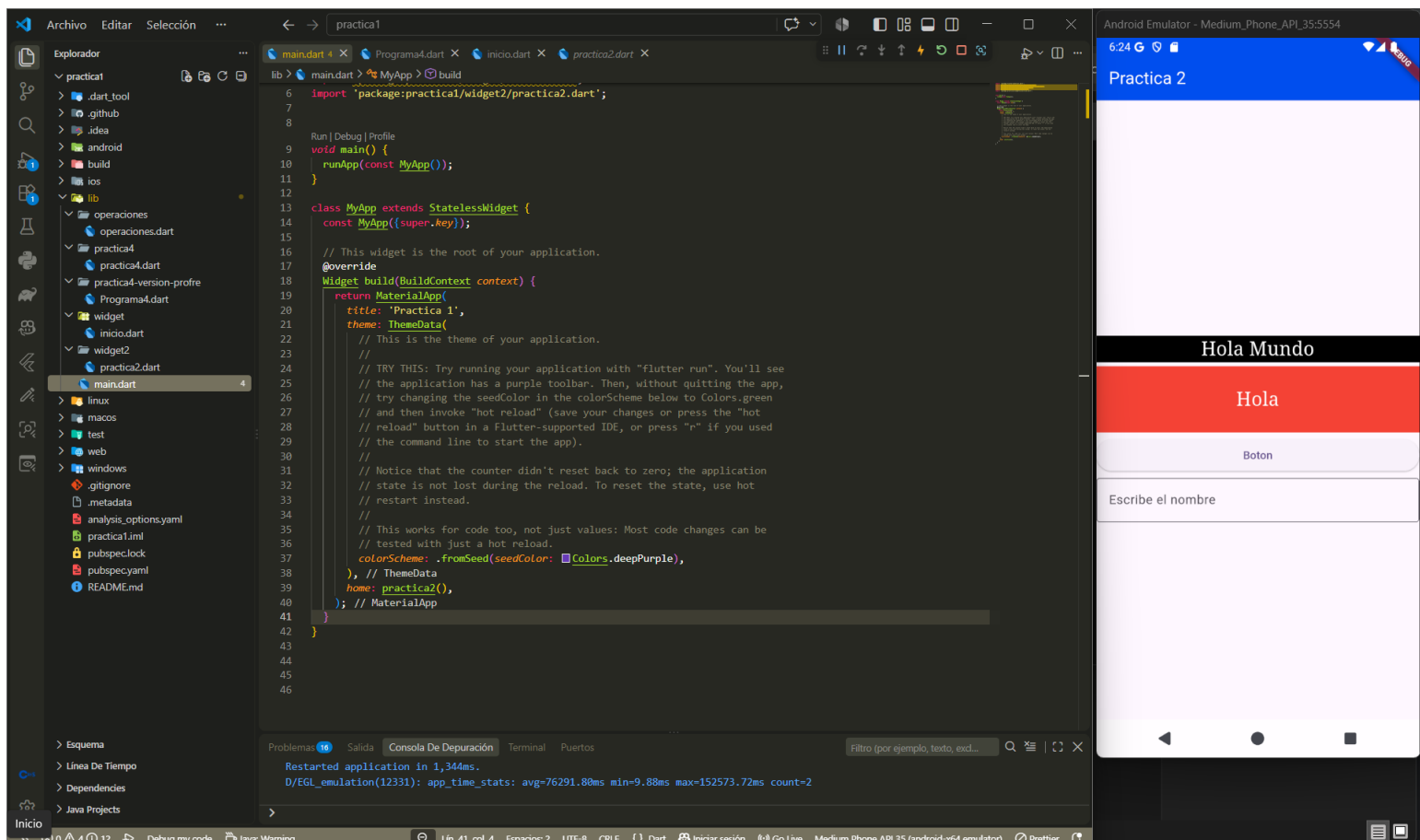


Ilustración 2 Main y salidas de la practica 2

Código Practica 2:

```
import 'package:flutter/material.dart';
// es como si python y html tubieran un hijo ☺️
class practica2 extends StatefulWidget {
  const practica2({super.key});

  @override
  State<StatefulWidget> createState() {
    return Disenio();
  }
}

class Disenio extends State<practica2>{
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar( // aqui se aloja el encabezado superior de la app
        title: Text('Practica 2',
          style: TextStyle(
            color: Colors.white,
          ),
        ),
        backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 6, 79, 238),
      ),
      // contenedores: subvetana dentro de la principal
      body:
        Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Container(
              color: Colors.black,
              width: double.infinity,
              child:
                Text(
                  "Hola Mundo",
                  textAlign: TextAlign.center ,
                  style: TextStyle(
                    color: Colors.white,
                    fontFamily: "Times New Roman",
                    fontSize: 24
                  ),
                ),
            ),
            SizedBox(
              height: 5,
            ),
            Container(
              padding: EdgeInsets.all(25),
              color: Colors.red,
              width: double.infinity,
              child:
                Text(
                  "Hola",
                  textAlign: TextAlign.center ,
                  style: TextStyle(
                    color: Colors.white,
                    fontFamily: "Times New Roman",

```

```
        fontSize: 24
      ),)
    ),
    SizedBox(
      height: 5,
    ),
    SizedBox(
      width: double.infinity,
      child:
        ElevatedButton(
          onPressed: (){},
          child: Text("Boton")
        ),
    ),
    SizedBox(
      height: 5,
    ),
    TextField(
      decoration:
        InputDecoration(
          labelText: "Escribe el nombre",
          border: OutlineInputBorder() // falta
        )
    ),
  ],
),
);
}
```

PRACTICA 3

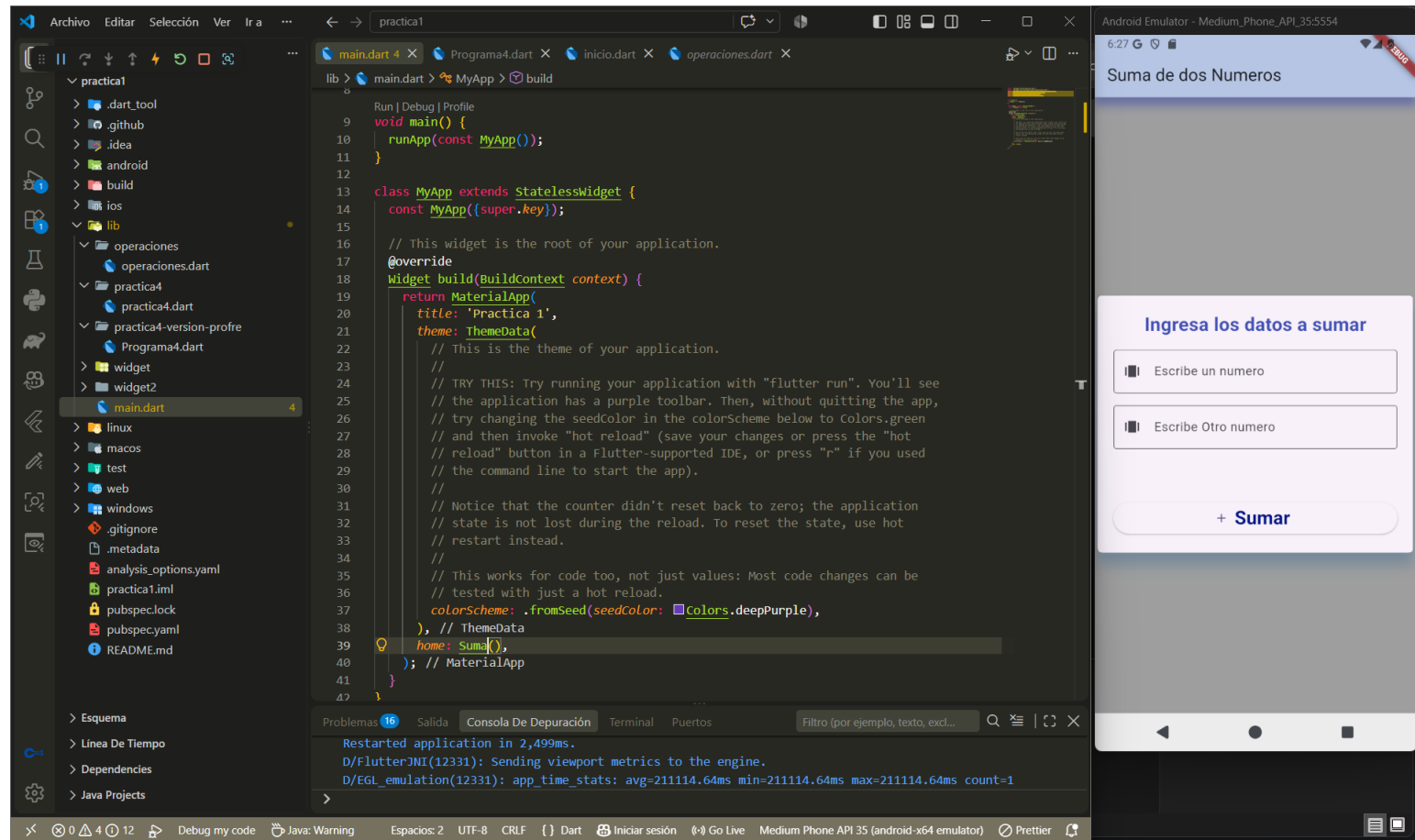


Ilustración 3 Main y salidas de la practica 3

Código de la practica 3

```

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/widgets.dart';
class Suma extends StatefulWidget
{
  @override
  State<StatefulWidget> createState()
  {
    return Diseno();
  }
}

class Diseno extends State<Suma>
{
  final TextEditingController n1 = TextEditingController();
  final TextEditingController n2 = TextEditingController();
  String r = "";

  @override
  // TODO: implement widget
  Widget build(Object context)
  {
    return Scaffold(
      backgroundColor: Colors.grey,
      appBar: AppBar(
        title: Text("Suma de dos Numeros"),
        backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 192, 214, 240),
        elevation: 10,
        shadowColor: Colors.indigoAccent,
      ),
      body: Center(
        child: Card(

```

```

    shape: RoundedRectangleBorder(
      borderRadius: BorderRadius.circular(5),

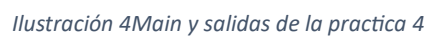
    ),
    elevation: 15,
    shadowColor: const Color.fromARGB(255, 124, 176, 223),
    child: Padding(
      padding: EdgeInsets.all(20),
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
        children: [
          Text("Ingresa los datos a sumar",
            style: TextStyle(
              fontSize: 24,
              fontWeight: FontWeight.bold,
              color: Colors.indigo,
            ),
          ),
          ),
          SizedBox(height: 15,),
          TextField(
            controller: n1,
            decoration: InputDecoration(
              labelText: "Escribe un numero",
              border: OutlineInputBorder(),
              prefixIcon: Icon(Icons.amp_stories)
            ),
          ),

          ),
          SizedBox(height: 15,),
          TextField(
            controller: n2,
            decoration: InputDecoration(
              labelText: "Escribe Otro numero",
              border: OutlineInputBorder(),
              prefixIcon: Icon(Icons.amp_stories)
            ),
          ),

          ),
          SizedBox(height: 15,),
          Text(r,
            style: TextStyle(
              fontSize: 24,
              fontWeight: FontWeight.bold,
              color: const Color.fromARGB(255, 102, 12, 12),
            ),
          ),
          ),
          SizedBox(height: 15,),
          SizedBox(
            width: double.infinity,
            child: ElevatedButton.icon(
              icon: Icon(Icons.add),
              onPressed: (){
                final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // intenta convertira int, si no
puede deja el cero
                final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0;
                setState(()
                {
                  r = "${a + b}";
                });
              },
            ),
          ),

```

PRACTICA 4 (Operaciones Aritméticas) :



Código Practica 4:

```
// Librerías base para construir la interfaz gráfica en Flutter
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/widgets.dart';

// --- CONTENEDOR PRINCIPAL ---
// Widget con estado que gestiona los datos dinámicos de la calculadora
class OperacionesAritmeticas extends StatefulWidget
{
  @override
  State<StatefulWidget> createState()
  {
    // Vincula la lógica de la interfaz con este widget
    return Disenio();
  }
}

// --- LÓGICA Y DISEÑO DE LA INTERFAZ ---
class Disenio extends State<OperacionesAritmeticas>
{
  // CAPTURA DE DATOS: Controladores para leer el texto introducido en las cajas
  final TextEditingController n1 = TextEditingController();
  final TextEditingController n2 = TextEditingController();

  // ESTADO: Guarda el texto que se mostrará como resultado en pantalla
  String res = "";

  @override
  Widget build(Object context)
  {
    // ESTRUCTURA BASE DE LA PANTALLA
    return Scaffold(
      backgroundColor: Colors.grey, // Fondo general
      appBar: AppBar( // Barra superior de navegación
        title: Text("Operaciones Aritmeticas"),
        backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 192, 214, 240),
        elevation: 10,
        shadowColor: Colors.blue,
      ),
      body: Center(
        // TARJETA CONTENEDORA: Agrupa los controles y les da sombra/bordes
        child: Card(
          shape: RoundedRectangleBorder(
            borderRadius: BorderRadius.circular(10),
          ),
          elevation: 15,
          shadowColor: const Color.fromARGB(255, 124, 176, 223),
          child: Padding(
            padding: EdgeInsetsGeometry.all(20), // Margen interno de la tarjeta
            child: Column(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min, // La columna solo ocupa el espacio necesario
              children: [

                // --- CABECERA ---
                Text("Ingresa los datos",
                  style: TextStyle(
                    fontSize: 30,
                    fontWeight: FontWeight.bold,
```

```

        color: Colors.green,
      ),
    ),
    SizedBox(height: 15,), // Espaciador vertical

    // --- ENTRADA 1: Primer número ---
    TextField(
      controller: n1,
      decoration: InputDecoration(
        labelText: "Escribe un numero",
        border: OutlineInputBorder(),
        prefixIcon: Icon(Icons.amp_stories)
      ),
    ),
    SizedBox(height: 15,),

    // --- ENTRADA 2: Segundo número ---
    TextField(
      controller: n2,
      decoration: InputDecoration(
        labelText: "Escribe Otro numero",
        border: OutlineInputBorder(),
        prefixIcon: Icon(Icons.amp_stories)
      ),
    ),
    SizedBox(height: 15,),

    // --- SALIDA: Muestra el resultado actualizado ---
    Text(res,
      style: TextStyle(
        fontSize: 24,
        fontWeight: FontWeight.bold,
        color: const Color.fromARGB(255, 102, 12, 12),
      ),
    ),
    SizedBox(height: 15,),

    // --- ACCIÓN: Botón Sumar ---
    SizedBox(
      width: double.infinity, // Ocupa todo el ancho disponible
      child: ElevatedButton.icon(
        icon: Icon(Icons.add),
        onPressed: (){
          // Conversión segura de String a entero (si falla asigna 0)
          final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // intenta convertira int, si no
puede deja el cero
          final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0;

          // setState redibuja la pantalla con el nuevo valor de 'res'
          setState(()
          {
            res = "${a + b}";
          });
        },
        label: Text("Sumar",
          style: TextStyle(
            fontSize: 24,
            fontWeight: FontWeight.bold,

```

```

        color: const Color.fromARGB(255, 7, 20, 133),
      ),
    ),
  ),
),
SizedBox(height: 15,),

// --- ACCIÓN: Botón Restar ---
SizedBox(
  width: double.infinity,
  child: ElevatedButton.icon(
    icon: Icon(Icons.add),
    onPressed: (){
      final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // intenta convertira int, si no
puede deja el cero
      final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0;
      setState(()
      {
        res = "${a - b}";
      });
    },
    label: Text("Restar",
      style: TextStyle(
        fontSize: 24,
        fontWeight: FontWeight.bold,
        color: const Color.fromARGB(255, 7, 20, 133),
      ),
    )
  ),
),
SizedBox(height: 15,),

// --- ACCIÓN: Botón Multiplicar ---
SizedBox(
  width: double.infinity,
  child: ElevatedButton.icon(
    icon: Icon(Icons.add),
    onPressed: (){
      final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // intenta convertira int, si no
puede deja el cero
      final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0;
      setState(()
      {
        res = "${a * b}";
      });
    },
    label: Text("Multiplicar",
      style: TextStyle(
        fontSize: 24,
        fontWeight: FontWeight.bold,
        color: const Color.fromARGB(255, 7, 20, 133),
      ),
    )
  ),
),
SizedBox(height: 15,),

// --- ACCIÓN: Botón Dividir ---

```

```
SizedBox(
    width: double.infinity,
    child: ElevatedButton.icon(
        icon: Icon(Icons.add),
        onPressed: (){
            final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // intenta convertir a int, si no
puede dejar el cero
            final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0;
            setState((){
                {
                    res = "${a / b}";
                }
            });
        },
        label: Text("Dividir",
            style: TextStyle(
                fontSize: 24,
                fontWeight: FontWeight.bold,
                color: const Color.fromARGB(255, 7, 20, 133),
            ),
        ),
    ),
],
),
),
),
);
}
```

PRACTICA 4 (Versión con menú desplegable, solucionado por el Maestro)

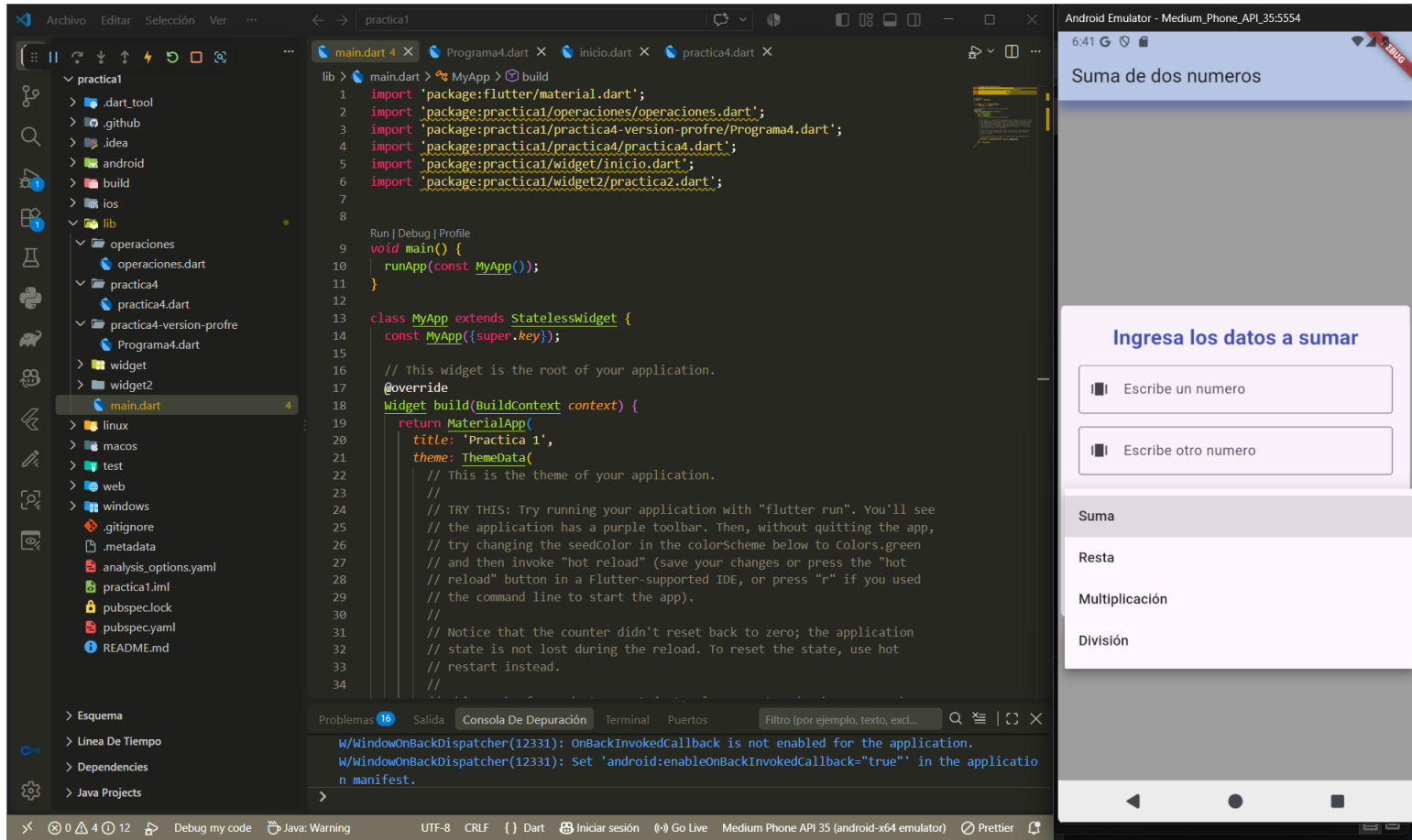


Ilustración 5 Main y salidas de la practica 4.1

Código Practica 4.1

```
import 'package:flutter/material.dart';

class Programa4 extends StatefulWidget {
  @override
  State<StatefulWidget> createState() {
    return Clases();
  }
}

class Clases extends State<Programa4>{
  // variables para trabajar
  final TextEditingController n1 = TextEditingController();
  final TextEditingController n2 = TextEditingController();

  String r = "", oper="";
  void Operaciones(){
    final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // convertimos los datos ingresados a int,
    final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0; // en casi de no poder, coloca el valor de 0
    setState(() { // todo lo que esta aqui se actualizara en la pantalla de la app
      print("Oper: "+oper); // mensaje de depuracion, en terminal
      if (oper == "Suma"){
        r = "${a + b}"; // nos permite convertir automaticamente a str sin necesidad de casting
      }
      if (oper == "Resta"){
        r = "${a - b}";
      }
      if (oper == "Multiplicación"){
        r = "${a * b}";
      }
      if (oper == "División"){
        r = "${a / b}";
      }
    });
  }
}
```

```

    }
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar( // se trata de una alerta que sale de la parte
inferior de la pantalla
        SnackBar(content: Text("El resultado: " + r)), // Aqui va escrito lo que mostrara en pantalla
    );
});
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
        backgroundColor: Colors.grey, // color de fondo del conenedor general
        appBar: AppBar( // encabezado de la app
            title: Text('Suma de dos numeros'),
            backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 192, 214, 240),
            elevation: 10, // altura de la sombra
            shadowColor: Colors.indigoAccent, // color de la sombra
        ),
        body: Center(
            child: Card(
                shape: RoundedRectangleBorder(
                    borderRadius: BorderRadius.circular(5),
                ),
                elevation: 15,
                shadowColor: Colors.white,
                child: Padding(
                    padding: EdgeInsets.all(20),
                    child: Column(
                        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
                        children: [
                            Text('Ingresa los datos a sumar',
                                style: TextStyle(
                                    fontSize: 24,
                                    fontWeight: FontWeight.bold,
                                    color: Colors.indigo,
                                ),
                            ),
                            SizedBox(height: 15),
                            TextField(
                                controller: n1,
                                decoration: InputDecoration(
                                    labelText: "Escribe un numero",
                                    border: OutlineInputBorder(),
                                    prefixIcon: Icon(Icons.amp_stories)
                                ),
                            ),
                            SizedBox(height: 15),
                            TextField(
                                controller: n2,
                                decoration: InputDecoration(
                                    labelText: "Escribe otro numero",
                                    border: OutlineInputBorder(),
                                    prefixIcon: Icon(Icons.amp_stories)
                                ),
                            ),
                            SizedBox(height: 20),
                            /*Text(r,
                                style: TextStyle(
                                    fontSize: 24,
                                    fontWeight: FontWeight.bold,

```

```

        color: Colors.indigo,
      ),
    ),*/
    DropdownButtonFormField<String>( // menu desplegable
      decoration: InputDecoration(
        labelText: "Elige la operación",
        border: OutlineInputBorder(), // línea de borde alrededor del contenedor
      ),
      items: [
        DropdownMenuItem(value: 'Suma', child:Text('Suma')),
        DropdownMenuItem(value: 'Resta', child:Text('Resta')),
        DropdownMenuItem(value: 'Multiplicación', child:Text('Multiplicación')),
        DropdownMenuItem(value: 'División', child:Text('División')),
      ],
      onChanged: (value) => oper = value!, // asigna el valor del campo seleccionado a
la variable valor
      validator: (v) => v == null ? "Elige una operacion": null, // mensaje que se
muestra cuando no seleccionas nada
    ),
    SizedBox(height: 20,),
    SizedBox(
      width: double.infinity,
      child: ElevatedButton.icon(
        icon: Icon(Icons.summarize),
        onPressed: Operaciones,
        label:Text('Realizar operación',
          style: TextStyle(
            fontSize: 24,
            fontWeight: FontWeight.bold,
            color: Colors.indigo,
          ),
        ),
      ),
    ),
  ],
),
),
);
}

```

PACTICA 5

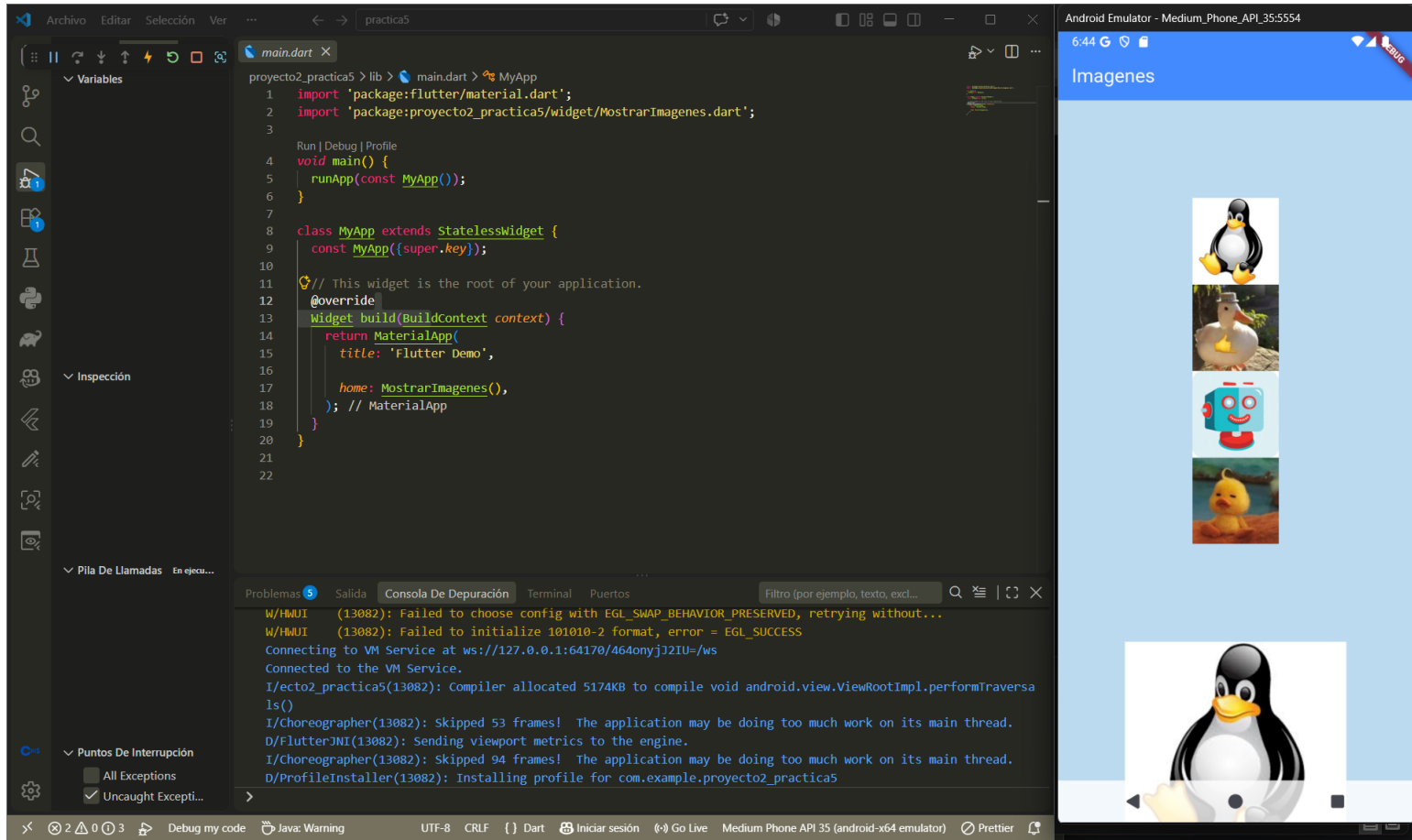


Ilustración 6 Main y salidas de la practica 5

Código Practica 5:

```

import 'package:flutter/material.dart';

class MostrarImagenes extends StatefulWidget{
  const MostrarImagenes({super.key});
  @override
  State<StatefulWidget> createState(){
    return Imagenes();
  }
}

class Imagenes extends State<MostrarImagenes>{
  @override
  Widget build(BuildContext context)
  {
    return Scaffold(
      backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 188, 218, 239),
      appBar: AppBar(
        title: Text("Imagenes",
          style: TextStyle(
            color: Colors.white
          ),
        ),
        backgroundColor: Colors.blueAccent,
      ),
      body: Column(
        children: [
          Expanded(
            flex: 3,
            child: Container(
              width: double.infinity,
              height: double.infinity,

```

```

        child: Center(
          child: SingleChildScrollView(
            child: Column( // orniza en columnan (arriba hacia abajo), tambien podria ser Row
para las filas(de izquierda a derecha)
              children: [
                Image.asset("assets/linux.jpg", width: 100, height: 100,), // tamaño
personalizado
                Image.asset("assets/patitoche.jpg",width: 100, height: 100,),
                Image.asset("assets/rotsito.jpg", width: 100, height: 100,),
                Image.asset("assets/patitodormido.jpg", width: 100, height: 100,),
              ],
            ),
          ),
        ),
      ),
    ),
  ),
Expanded(
  flex: 1,
  child: Container(
    width: double.infinity,
    height:double.infinity ,
    child: Center(
      child: SingleChildScrollView(
        child: Column(
          children: [
            Image.asset("assets/linux.jpg"),
            Image.asset("assets/patitoche.jpg"),
            Image.asset("assets/rotsito.jpg"),
            Image.asset("assets/patitodormido.jpg"),
          ],
        ),
      ),
    ),
  ),
),
],
),
);
}
}

```

PRACTICA 6 (Login):

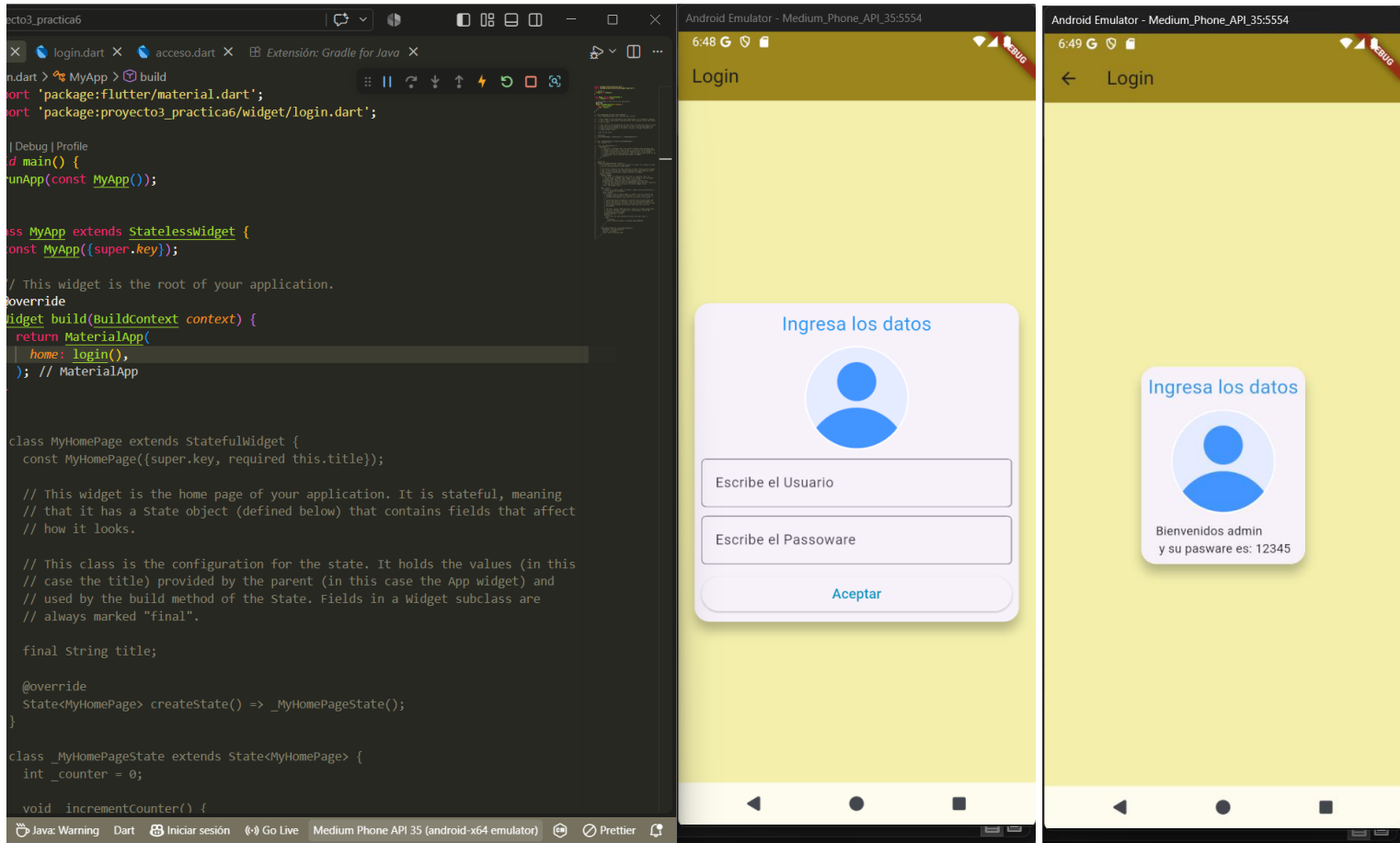


Ilustración 7Main y salidas de la practica 6

Código Practica 6 (Login):

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:proyecto3_practica6/widget/acceso.dart';

class login extends StatefulWidget
{
  @override
  State<StatefulWidget> createState()
  {
    return Clase();
  }
}

class Clase extends State<login>
{
  final TextEditingController usuario = new TextEditingController();
  final TextEditingController passware = new TextEditingController();

  void validar()
  {
    String usuario_val = usuario.text;
    String pasware_val = passware.text;

    setState(() {
      if(usuario_val == "admin" && pasware_val == "12345")
      {
        // Alertas("Datos correctos", "Bienvenidos");
        Navigator.push( // esto nos permite regresar
          context,
          MaterialPageRoute(
            builder: (context) => acceso(dato : usuario_val, dato_pas : pasware_val),
          ),
        );
      }
    });
  }
}
```

```

    )
  );
  return;
}
Alertas("Error", "Datos Incorrectos");
usuario.clear();
passoware.clear();

});

}

void Alertas(String titulo, String mensaje_A)
{
  showDialog(
    context: context,
    builder: (context){
      return AlertDialog(
        title: Text(titulo,
          style: TextStyle(
            fontSize: 15,
            color: const Color.fromARGB(255, 255, 3, 3),
          ),
        ),
        content: Text(mensaje_A,
          style: TextStyle(
            fontSize: 10,
            color: const Color.fromARGB(255, 0, 34, 61),
          ),
        ),
        actions: [
          TextButton(
            onPressed: ()
            {
              Navigator.of(context).pop();
            },
            child: Text("Aceptatar"),
          )
        ],
      );
    }
  );
}

@override
Widget build (BuildContext context)
{
  return Scaffold(
    backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 244, 240, 172) ,
    appBar: AppBar(
      title: Text("Login"),
      backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 155, 133, 26),
    ),
    body: Center(
      child: Padding(
        padding: EdgeInsets.all(15),
        child: Card(
          elevation: 10,

```

```

shadowColor: Colors.black,
shape: RoundedRectangleBorder(
  borderRadius: BorderRadiusGeometry.circular(17),
),
child: Padding(
  padding: const EdgeInsets.all(8.0),
  child: Column(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
    children: [
      Text("Ingresa los datos",
        style: TextStyle(
          fontSize: 22,
          color: Colors.blue,
        ),
      ),
      SizedBox(height: 10),
      Container(
        width: 120,
        height: 120,
        decoration: BoxDecoration(
          shape: BoxShape.circle,
          color: Colors.white
        ),
        child: ClipOval(
          child: Image.asset("assets/usuario.png"),
        ),
      ),
      SizedBox(height: 10),
      Container(
        width: double.infinity,
        child: TextField(
          controller: usuario,
          decoration: InputDecoration(
            labelText: "Escribe el Usuario",
            hintText: "Ingresa el Usuario",
            border: OutlineInputBorder(
              borderRadius: BorderRadius.circular(5)
            ),
          ),
        ),
      ),
      SizedBox(height: 10),
      Container(
        width: double.infinity,
        child: TextField(
          controller: passoware,
          decoration: InputDecoration(
            labelText: "Escribe el Passoware",
            hintText: "Ingresa el Usuario",
            border: OutlineInputBorder(
              borderRadius: BorderRadius.circular(5)
            ),
          ),
        ),
      ),
      SizedBox(height: 10),
      Container(
        width: double.infinity,
        child: ElevatedButton.icon(
          onPressed: validar,

```

```

Label: Text("Aceptar",
    style: TextStyle(
        fontSize: 16,
        color: const Color.fromARGB(255, 2, 146, 190)),
    ),
),
),
),
],
),
),
),
),
),
);
}
}

```

Codigo Practica 6 (Acceso):

```
import 'package:flutter/material.dart';

class acceso extends StatefulWidget {
  final String dato;
  final String dato_pas;

  const acceso({super.key, required this.dato, required this.dato_pas});

  @override
  State<StatefulWidget> createState() {
    {
      return Clase( dato);
    }
  }
}

class Clase (String dato) extends State<acceso> {
  String dat_val = dato;
  String d = "";
  String p = "";
  final TextEditingController usuario = new TextEditingController();
  final TextEditingController passoware = new TextEditingController();

  @override
  void initState() // este metodo se incia antes de que empecemos la clase, cuando lo isntanciamos
  {
    super.initState();
    d = widget.dato;
    p = widget.dato_pas;
  }

  Widget build (BuildContext context)
  {
    return Scaffold(
      backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 244, 240, 172) ,
      appBar: AppBar(
        title: Text("Login"),
        backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 155, 133, 26),
      ),
    ),
  }
}
```

```
body: Center(
  child: Padding(
    padding: EdgeInsets.all(15),
    child: Card(
      elevation: 10,
      shadowColor: Colors.black,
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadiusGeometry.circular(17),
      ),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
          children: [
            Text("Ingresa los datos",
              style: TextStyle(
                fontSize: 22,
                color: Colors.blue,
              ),
            ),
            SizedBox(height: 10),
            Container(
              width: 120,
              height: 120,
              decoration: BoxDecoration(
                shape: BoxShape.circle,
                color: Colors.white
              ),
              child: ClipOval(
                child: Image.asset("assets/usuario.png"),
              ),
            ),
            SizedBox(height: 10),
            // Text("Bienvenidos ${dat_val}"),
            Text("Bienvenidos ${d} \n y su pasware es: $p"),
          ],
        ),
      ),
    ),
  ),
);
```